㈜도로 × 한양대 ERICA IC-PBL 2026-2 학기 · 중간발표

루미 (RooMi)

색칠해서 만든 로봇이 마이룸에 살면서 ,
매일 돌아올 이유를 만들어 주는 콘텐츠

오늘 확인받고 싶은 것

기존 DOROBUS(셀 · 상점 · 마이룸) 와의 연결점이 이 방향으로 맞는지 — 특히 공작소 탑재 형태

인공지능학과 · 조이름 / 조원

2026. 10.

https://my-dorobot.app.workbuddy.host

문제 정의

기업이 제시한 문제 — DLS 수업은 주 1 회 , 그런데 아이는 매일 오지 않는다

> **수업이 없는 날에는 아이가 DOROBUS 에 들어올 이유가 없다 .**

① 접속 동기의 부재

수업이 있는 날에만 접속 이유가 생긴다 .

주 1 회 수업 → 나머지 6 일은 방문 이유가 없음

② 재화 구조의 불균형

셀을 '얻는 곳'보다 '쓰는 곳'이 많다 .

획득 수업 · 과제 · 타자게임 · 이벤트

소비 마이룸 꾸미기 · 상점 가챠 (장비 · 펫 · 스킨)

→ **수업 없는 날에는 아무것도 얻을 수 없다**

사례조사 — 아이는 왜 다음 날 다시 여는가

재방문 장치를 이미 검증한 서비스 3 개

Duolingo

연속 학습

- 하루 빠지면 0 — 손실 회피
- 달력으로 채워진 칸을 보여줌
- 하루 목표 5 분

Roblox · MC 교육판

내가 만든 것

- 자기 세계에 대한 소유감
- 친구에게 보여주고 싶다
- 실패가 없다

ZEP · 게더타운

공간에 머문다

- 약속된 만남이 접속을 만든다
- 사람 없으면 빈 공간
- 사회적 상호작용이 보상

공통 결론 — 하루 목표가 작고 · 보상이 예고되고 · 내가 만든 것이 남아 있기 때문

의도적으로 채택하지 않은 것

재촉하는 알림 (아동 심리 부담) · 실시간 만남 (안전 · 운영 부담) · 외부 화폐 결제 (미성년자)

전략과 기대효과

기업이 제시한 기대효과 3 가지에 대한 답

“수업에서만 얻던 셀을 ,
매일 얻는 5 가지 경로
로 바꾼다”

① 성장 경험

Lv · 경험치 바

연속 방문 (7 일 순환)

아기 → 청소년 → 성체

★ 로봇 외형이 실제로 변한다

② 수업도 콘텐츠

오늘의 AI 과제 +30 셀

이번 주 주제 = 수업 연결

간식 · 칭찬 과제

과제 완료 → 레벨 상승

③ 수업 밖 체류

미니게임 2 종

부품 수집 · 조각 교환

주말 한정 아이템

자랑하기 · 오늘의 랭킹

사용 흐름 — 접속 → 사용 → 보상 → 재접속

아이가 실제로 도는 순환 구조

① 접속

- 마이룸 진입
- 신규 100 셀
- 연속 방문 확인

② 사용

- 간식 · 칭찬
- AI 과제 답하기
- 미니게임

③ 보상

- 셀 지급
- 부품 · 조각
- 경험치 · 레벨

④ 소비

- 상점 구매
- 로봇 꾸미기
- 방 장식

⑤ 재접속

- 성장 확인
- 내일 보상 예고
- 자랑하기

순환의 핵심

① 접속 = 마이룸 진입 1 회 (새로고침 아님) ② 하루 3 가지 과제 + 게임 2 종 , 5 분 내 완료
③ 보상은 즉시 · ④⑤

하루 최대 140 ~ 240 셀 획득

재화 (셀) 흐름 — 획득처와 소비처

획득처를 '수업이 있는 날'에서 '매일'로 옮긴 것이 핵심

획득 (EARN)

회원 가입	+100	1 회
로봇 완성	+50	1 회
오늘의 AI 과제	+30	매일
간식 · 칭찬	+10 ×2	매일
미니게임 2 종	+10~50 / +50~110	매일
연속 방문	+10 ~ +100	7 일 순환
28 일 완주	+200	1 회

소비 (SPEND)

로봇 부품	60 / 80 / 120	1 회 보유
방 장식	40 / 100	3D 배치
색칠 스킨	30 / 45 / 60	반복 구매
부품 조각	20	3 개→부품 1
주말 한정 스킨	45 / 60	토 · 일만

반복 구매 가능한 스킨이 소비의 중심

일회성 아이템만 있으면 며칠 만에 살 것이 없어진다 .
모든 거래를 cell_tx 에 기록 → 재화 흐름 추적 가능

셀을 '얻는 곳' 5 개 경로를 추가 — 기존 재화에 없는 방식이라 이식성이 높다

연결점 — 그리고 오늘 확인받고 싶은 것

새로 만들지 않고 , 기존 자산에 연결했습니다

셀 (재화)	획득처 5 개 · 소비처 2 종 추가	서버 지급 로직 + 상점 아이템
상점	아이템 12 종 공급	items 테이블에 행 추가
마이룸	로봇 상주 · 부품 / 장식을 3D 로 배치	Babylon.js 7 · 기존 공간 사용
수업 (DLS)	이번 주 주제 → AI 과제 질문 생성	weekly_topics + 관리자 API

오늘 여쭙고 싶은 3 가지

① 공작소에 어떤 형태로 넘겨드리면 되나요 ?

독립 웹 모듈 / iframe / API / 소스 이관 — 어느 쪽이 편하신지

② 기존 마이룸에 저희 로봇을 넣는 방식이 맞나요 ? 아니면 별도 공간이 나은가요 ?

③ 저희가 추가하는 셀 획득처 5 개가 기존 설계와 충돌하지 않나요 ?

데모 (2 분)

체험 계정으로 실제 동작을 보여드립니다

리포트	20 초	“7 일 중 6 일 접속 · 평균 22 분 · 500 셀 벌어 180 셀 사용”
3D	40 초	로봇이 걸어다님 → 클릭하면 다가옴 · CH.2 주제 · 7 칸 달력 “내일 +35 셀”
AI 과제	20 초	답변 입력 → 로봇 반응 → 셀 증가 · 레벨 상승
상점	20 초	“주말 한정은 지금 잠겨 있습니다 → 주말에 다시 오는 이유”
자랑하기	20 초	3D 화면을 그림으로 저장 → 부모님 · 친구에게 보여주는 출구

AI 대사가 나오지 않아도 정상입니다 — “ AI 가 응답하지 않으면 예비 대사로 자동 전환됩니다”

앞으로의 계획

중간 이후 ~ 최종 발표까지

W9 – 11	W12	W13	W14 – 15
사용자 테스트	**내부 테스트**	**효과 검증**	**최종 발표**
· 초등 고학년 ~ 중학생 5~10 명 · 보호자 동의 후 진행 · 회사 피드백 반영 · 공작소 형태 확정	· 버그 수정 · 완성도 · 발표장 환경 점검	· 재접속률 · 체류시간 · 셀 사용량 · 과제 제출률 · 전후 비교표 작성	· 발표 자료 · 리허설 · 데모 + 결과 발표

현재 상태

프로토타입 완성 (온라인 데모 운영 중) · 기획서 · 사례조사 · 3 종 도면 · 운영자 가이드 완비

남은 것 · 사용자 검증 데이터 · 공작소 탑재 형태 확정 · 기업 피드백 반영